
Kada Faruk završava prvu kontrolu?

Ispred njega je K auta, a onda ide on.

Dakle, Faruk završava izlaz iz Bosne nakon:

$$(K+1) \cdot A$$

dana.

Označimo to sa:

$$T = (K+1)A$$

Koliko auta je tada ispred njega na ulazu u Tunguziju?

Slučaj 1: $B \leq A$

Druga kontrola je brža ili jednako brza kao prva.

To znači da svako auto koje dođe na drugu kontrolu stigne biti obrađeno prije nego što dođe sljedeće auto. Dakle, nikad se ne pravi gužva.

Zato kad Faruk stigne na drugu kontrolu, ispred njega je 0 auta i ukupno vrijeme je:

$$T + B = (K+1)A + B$$

$$T + B = (K+1)A + B$$

Slučaj 2: $B > A$

Prvo auto stigne na drugu kontrolu nakon A dana, pa završi nakon:

$$A + B$$

Pošto je druga kontrola sporija od prve, poslije toga radi bez pauze. Zato i to auto završava drugu kontrolu u trenutku:

$$A + iB$$

Faruk stiže na drugu kontrolu u trenutku:

$$(K+1)A$$

Auto i je još ispred njega ako do tada nije završilo drugu kontrolu:

$$A + iB > (K+1)A \iff i > K \cdot A / B$$

Dakle, broj auta ispred njega je: $K - \text{floor}(K \cdot A / B)$.

A Faruk je $(K+1)$ -to auto na drugoj kontroli, pa on završava u trenutku: $A + (K + 1) \cdot B$
